

Clasa a 5-a / Formule si Teoreme Esentiale

I. Multimi

- Notatii: $\in$ (apartine), $\notin$ (nu apartine), $\subseteq$ (inclus), $\emptyset$ (vida), $\text{card}(A) = \text{nr. elem.}$
- $A \cup B$ = reuniunea (tot ce e in A sau in B)
- $A \cap B$ = intersectia (ce e in ambele)
- $A \setminus B$ = diferenta (ce e in A dar nu in B)
- 0 multe cu n elemente are 2^n submultimi
- Comutativitate: $A \cup B = B \cup A$ si $A \cap B = B \cap A$

II. Numere Naturale - Operatii si Divizibilitate

- Impartire cu rest: $a = c \times b + r$, $0 \leq r < b$
- Ordinea operatiilor: $() \Rightarrow \text{puteri} \Rightarrow \times, : \Rightarrow +, -$
- Div/2: ultima cifra para; Div/3: suma cifrelor div/3
- Div/5: ultima cifra 0 sau 5; Div/9: suma cifrelor div/9
- Div/4: ultimele 2 cifre div/4; Div/6: div/2 SI div/3
- Numar prim: exact 2 divizori (1 si el insusi); 2 = singurul prim par
- $a \times b = \text{c.m.m.d.c.}(a, b) \times \text{c.m.m.m.c.}(a, b)$
- c.m.m.d.c.: factori comuni la puteri MINIME
- c.m.m.m.c.: toti factorii la puteri MAXIME

III. Numere Intregi

- Semne egale $\Rightarrow$ produs/cat pozitiv; semne diferite $\Rightarrow$ negativ
- Scadere: $a - b = a + (-b)$
- $|a|$ = modulul; intotdeauna ≥ 0 ; $|-a| = |a|$
- Baza negativa la putere para $\Rightarrow +$; la putere impara $\Rightarrow -$

IV. Numere Rationale

- $a/b = c/d$ daca $a \times d = b \times c$
- Adunare: aducem la numitor comun (c.m.m.m.c.), adunam numaratorii
- Inmultire: $(a/b) \times (c/d) = ac/bd$
- Impartire: $(a/b) : (c/d) = (a/b) \times (d/c)$ (inmultim cu inversul)
- Transformare in zecimale: impartim numaratorul la numitor

V. Geometrie - Perimetre si Arii

- Patrat: $P = 4l$; $A = l^2$
- Dreptunghi: $P = 2(l+l)$; $A = l \times l$
- Romb: $P = 4l$; $A = (d_1 \times d_2)/2$
- Paralelogram: $P = 2(a+b)$; $A = a \times h$
- Trapez: $P = a+b+c+d$; $A = (B+b) \times h/2$
- Triunghi: $P = a+b+c$; $A = \text{baza} \times h/2$

VI. Cercul

- $d = 2r$ (diametrul); $r = d/2$ (raza)
- $C = 2\pi r \approx 6,28r$ (lungimea cercului)
- $A = \pi r^2 \approx 3,14r^2$ (aria discului)
- Unghi la centru = gradul arcului corespunzator
- Secanta: $d(O,d) < r$; Tangenta: $d(O,d) = r$; Exterioara: $d(O,d) > r$

VII. Unghiuri

- Suma unghiurilor unui triunghi = 180°
- Suma unghiurilor unui patrulater = 360°
- Complementare: suma = 90° ; Suplimentare: suma = 180°
- Unghiuri opuse la varf: egale
- $1^\circ = 60' = 3600''$

VIII. Triunghi - Proprietati

- Pitagora: $c^2 = a^2 + b^2$ (in triunghiul dreptunghic)
- Echilateral: toate laturile egale, toate unghiurile = 60°
- Isoscel: 2 laturi egale, unghiurile bazei egale
- Mediana: varf $\rightarrow$ mijloc latura; Inaltimea: perp. pe latura
- Bisectoarea: imparte unghiul in 2; Mediatoarea: perp. in mijloc

IX. Statistica

Media aritmetica = suma valorilor / numarul de valori

- Moda = valoarea cu frecventa cea mai mare
- Mediana = valoarea din mijlocul sirului ordonat
- Amplitudinea = max - min

Sector diagrama: $(\text{frecv}/\text{total}) \times 360^\circ$

X. Probabilitati elementare

$P(A)$ = cazuri favorabile / cazuri posibile

- $0 \leq P(A) \leq 1$ (imposibil=0, sigur=1)
- $P(A) + P(A') = 1$ (A' = complementarul lui A)

XI. Rapoarte si Proportii

- Raport $a:b = a/b$; forma ireductibila = impartim la cmmdc

Proportie: $a/b = c/d \Rightarrow a \times d = b \times c$

Siruri de rapoarte: $a/b = c/d = e/f = (a+c+e)/(b+d+f)$

- Direct proportionale: $y/x = k$ constant (x creste $\Rightarrow y$ creste)
- Invers proportionale: $x \times y = k$ constant (x creste $\Rightarrow y$ scade)

$p\%$ din $N = N \times p / 100$

Marire cu $p\%$: $\text{Nou} = \text{Vechi} \times (100+p)/100$

Micsorare cu $p\%$: $\text{Nou} = \text{Vechi} \times (100-p)/100$

XII. Drepte Paralele si Perpendiculare

- $d \parallel e$: nu se intersecteaza; $d \perp e$: unghi 90°
- $d \parallel e$ si $e \parallel f \Rightarrow d \parallel f$ (tranzitivitate)
- $d \perp e$ si $e \perp f \Rightarrow d \parallel f$
- Drepte paralele taiate de secanta: alterne interne egale
- Corespondente egale; unilaterale suplimentare

Clasa a 5-a / Exerciții de Recapitulare

Calculează rapid:

- c.m.m.d.c.(36, 48) = ___ ; c.m.m.m.c.(6, 10) = ___
- $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \text{---}$; $\frac{5}{8} - \frac{1}{4} = \text{---}$; $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \text{---}$
- $(-5) + (-3) = \text{---}$; $(-8) \times (-4) = \text{---}$; $(-15) : 3 = \text{---}$
- 25% din 200 = ___ ; 30% din 150 = ___
- Complementul lui $35^\circ = \text{---}$; Suplimentul lui $70^\circ = \text{---}$

Arii și perimetre:

- Dreptunghi $L=8, l=5$: $P=\text{---}$; $A=\text{---}$
- Patrat cu $l=7$: $P=\text{---}$; $A=\text{---}$
- Triunghi cu baza=10, $h=6$: $A=\text{---}$
- Cerc cu $r=5$: $C \approx \text{---}$; $A \approx \text{---}$
- Trapez $B=10, b=6, h=4$: $A=\text{---}$

Statistici:

- Date: 5, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 10, 8, 7
- Media = ___ ; Moda = ___ ; Mediana = ___ ; Amplitudinea = ___

Pitagora:

- $a=3, b=4 \Rightarrow c=\text{---}$; $c=13, a=5 \Rightarrow b=\text{---}$; $c=10, b=8 \Rightarrow a=\text{---}$

Probabilitati:

- Zar: $P(\text{numar par}) = \text{---}$; $P(\text{numar} > 4) = \text{---}$; $P(\text{numar} = 7) = \text{---}$
- Sac 4 rosii + 6 albastre: $P(\text{rosie}) = \text{---}$; $P(\text{nu albastra}) = \text{---}$

Regula de 3 simpla:

- 5 kg = 40 lei $\Rightarrow$ 8 kg = ___ lei (direct proportional)
- 4 muncitori = 6 zile $\Rightarrow$ 3 muncitori = ___ zile (invers proportional)